2006 年普通高等学校招生全国统一考试（江苏卷）

一．单项选择题，本题共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分。每小题只有一个选项符合题意

1．从下列哪一组物理量可以算出氧气的摩尔质量（　　）

（A）氧气的密度和阿伏加德罗常数　　（B）氧气分子的体积和阿伏加德罗常数

（C）氧气分子的质量和阿伏加德罗常数　　（D）氧气分子的体积和氧气分子的质量

2．质子（p）和 α 粒子以相同的速率在同一匀强磁场中作匀速圆周运动，轨道半径分别为 R_{p} 和 R_{α}，周期分别为 T_{P} 和 T_{α}，则下列选项正确的是（　　）

（A）$R_{\mathrm{P}}:R_{\alpha}=1:2$，$T_{\mathrm{p}}:T_{\alpha}=1:2$　　（B）$R_{\mathrm{P}}:R_{\alpha}=1:1$，$T_{\mathrm{p}}:T_{\alpha}=1:1$

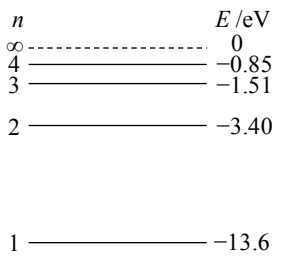
（C）$R_{\mathrm{P}}:R_{\alpha}=1:1$，$T_{\mathrm{p}}:T_{\alpha}=1:2$　　（D）$R_{\mathrm{P}}:R_{\alpha}=1:2$，$T_{\mathrm{p}}:T_{\alpha}=1:1$

3．一质量为 m 的物体放在光滑的水平面上，今以恒力 F 沿水平方向推该物体，在相同的时间间隔内，下列说法正确的是（　　）

（A）物体的位移相等　　（B）物体动能的变化量相等

（C）F 对物体做的功相等　　（D）物体动量的变化量相等

4．氢原子的能级如图所示，已知可见的光的光子能量范围约为 1.62 eV～3.11 eV。下列说法错误的是（　　）



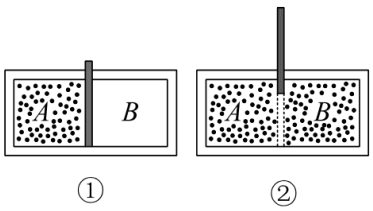
（A）处于 $n=3$ 能级的氢原子可以吸收任意频率的紫外线，并发生电离

（B）大量氢原子从高能级向 $n=3$ 能级跃迁时，发出的光具有显著的热效应

（C）大量处于 $n=4$ 能级的氢原子向低能级跃迁时，可能发出 6 种不同频率的光

（D）大量处于 $n=4$ 是能级的氢原子向低能级跃迁时，可能发出 3 种不同频率的可见光

5．用隔板将一绝热容器隔成 A 和 B 两部分，A 中盛有一定质量的理想气体，B 为真空（如图 1）。现把隔板抽去，A 中的气体自动充满整个容器（如图 2），这个过程称为气体的自由膨胀。下列说法正确的是（　　）



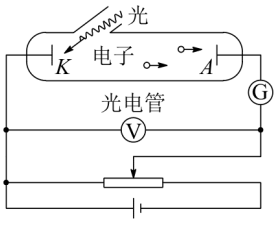
（A）自由膨胀过程中，气体分子只作定向运动

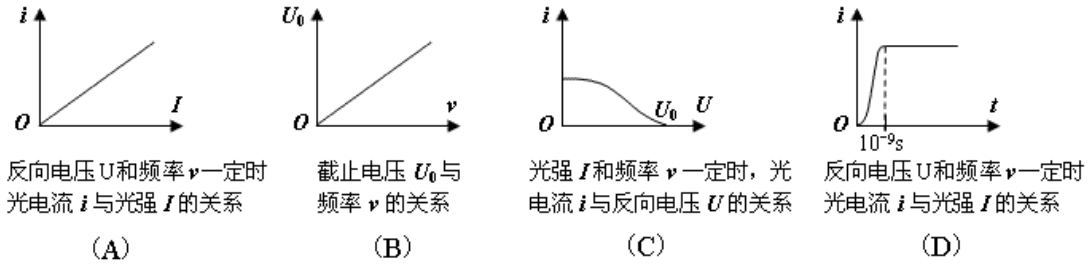
（B）自由膨胀前后，气体的压强不变

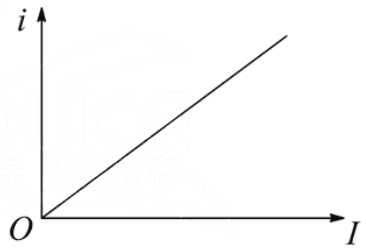
（C）自由膨胀前后，气体的温度不变

（D）容器中的气体在足够长的时间内，能全部自动回到 A 部分

6．研究光电效应规律的实验装置如图所示，以频率为 ν 的光照射光电管阴极 K 时，有光电子产生。由于光电管 K、A 间加的是反向电压，光电子从阴极 K 发射后将向阳极 A 作减速运动。光电流 I 由图中电流计 G 测出，反向电压 U 由电压表向截止电压 U_0。在下列表示光电效应实验规律的图象中，错误的是（　　）

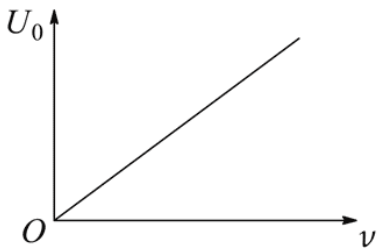






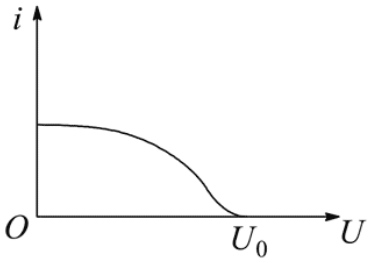
反向电压U和频率ν一定时，光电流i与光强I的关系

A



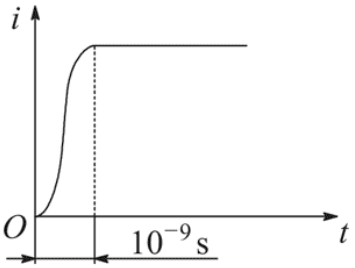
截止电压U_0和频率ν的关系

B



光强I和和频率ν一定时，光电流i与反向电压U的关系

C



光强I和和频率ν一定时，光电流i与产生光电子的时间t的关系

D

二．多项选择题：本题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分，每小题有多个选项符合题意。全部选对的得 4 分，选对但不全的得 2 分，错选或不答的得 0 分。

7．下列说法正确的是（　　）

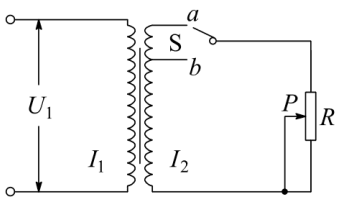
（A）气体的温度升高时，并非所有分子的速率都增大

（B）盛有气体的容器作减速运动时，容器中气体的内能随之减小

（C）理想气体在等容变化过程中，气体对外不做功，气体的内能不变

（D）一定质量的理想气体经等温压缩后，其压强一定增大

8．如图所示电路中的变压器为理想变压器，S 为单刀双掷开关。P 是滑动变阻器 R 的滑动触头，U_1 为加在原线圈两端的交变电压，I_1、I_2 分别为原线圈和副线圈中的电流。下列说法正确的是（　　）



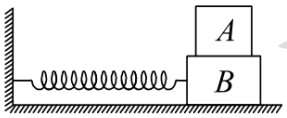
（A）保持 P 的位置及 U_1 不变，S 由 b 切换到 a，则 R 上消耗的功率减小

（B）保持 P 的位置及 U_1 不变，S 由 a 切换到 b，则 I_2 减小

（C）保持 P 的位置及 U_1 不变，S 由 b 切换到 a，则 I_1 增大

（D）保持 U_1 不变，S 接在 b 端，将 P 向上滑动，则 I_1 减小

9．如图所示，物体 A 置于物体 B 上，一轻质弹簧一端固定，另一端与 B 相连，在弹性限度范围内，A 和 B 一起在光滑水平面上作往复运动（不计空气阻力），并保持相对静止。则下列说法正确的是（　　）



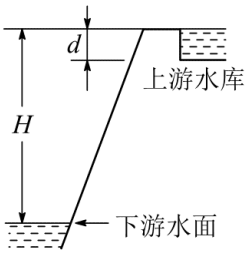
（A）A 和 B 均作简谐运动

（B）作用在 A 上的静摩擦力大小与弹簧的形变量成正比

（C）B 对 A 的静摩擦力对 A 做功，而 A 对 B 的静摩擦力对 B 不做功

（D）B 对 A 的静摩擦力始终对 A 做正功，而 A 对 B 的静摩擦力始终对 B 做负功

10．我省沙河抽水蓄能电站自 2003 年投入运行以来，在缓解用遇高峰电力紧张方面，取得了良好的社会效益和经济效益。抽水蓄能电商的工作原理是，在用电低谷时（如深夜），电站利用电网多余电能把水抽到高处蓄水池中，到用电高峰时，再利用蓄水池中的水发电。如图，蓄水池（上游水库）可视为长方体，有效总库容量（可用于发电）为 V，蓄水后水位高出下游水面 H，发电过程中上游水库水位最大落差为 d。统计资料表明，该电站年抽水用电为 2.4×10^8 kW·h，年发电量为 1.8×10^8 kW·h。则下列计算结果正确的是（　　）



（水的密度为 ρ，重力加速度为 g，涉及重为势能的计算均以下游水面为零势能面）

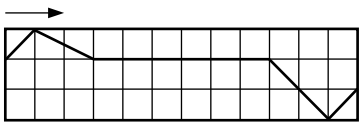
（A）能用于发电的水最大重力势能 $E_v=\rho Vg H$

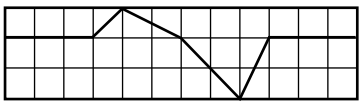
（B）能用于发电的水的最大重力势能 $E_p=\rho Vg\left(H-\frac{d}{2}\right)$

（C）电站的总效率达 75%

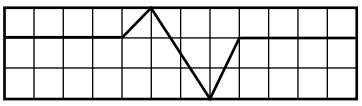
（D）该电站平均每天所发电能可供给一个大城市居民用电（电功率以 10^5 kW 计）约 10 h

11．两个不等幅的脉冲波在均匀介质中均以 1.0 m/s 的速率沿同一直线相向传播，$t=0$ 时刻的波形如图所示，图中小方格的边长为 0.1 m。则以下不同时刻，波形正确的是（　　）

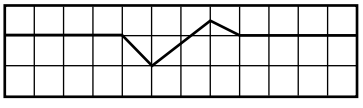




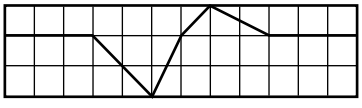
A



B



C



D

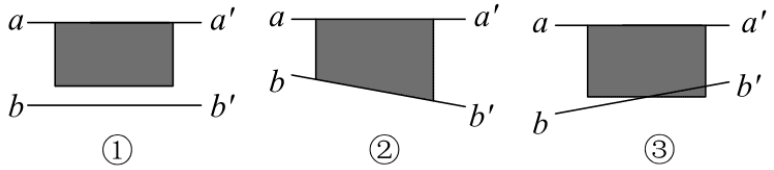
三．实验题：本题共 2 小题，共 23 分。把答案填在答题卡相应的横线上或按题目要求作答。

12．（11 分）（1）小球作直线运动时的频闪照片如图所示。已知频闪周期 $T=0.1\ \mathrm{s}$，小球相邻位置间距（由照片中的刻度尺量得）分别为 $OA=6.51\ \mathrm{cm}$，$AB=5.59\ \mathrm{cm}$，$BC=4.70\ \mathrm{cm}$，$CD=3.80\ \mathrm{cm}$，$DE=2.89\ \mathrm{cm}$，$EF=2.00\ \mathrm{cm}$。

小球在位置 A 时速度大小 $v_A=$_____m/s，小球运动的加速度 $a=$_____m/s^2。

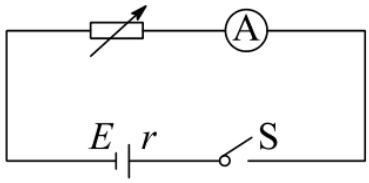


（2）在用插针法测定玻璃砖折射率的实验中，甲、乙、丙三位同学在纸上画出的界面 aa′、bb′ 与玻璃砖位置的关系分别如图①、②和③所示，其中甲、丙同学用的是矩形玻璃砖，乙同学用的是梯形玻璃砖。他们的其他操作均正确，且均以 aa′、bb′ 为界面画光路图。



则甲同学测得的折射率与真实值相比_____（填“偏大”、“偏小”或“不变”），乙同学测得的折射率与真实值相比_____（填“偏大”、“偏小”或“不变”），丙同学测得的折射率与真实值相比_____。

13．（12 分）现在按图①所示的电路测量一节旧干电池的电动势 E（约 1.5 V）和内阻 r（约 20 Ω），可供选择的器材如下：电流表 A_1、A_2（量程 0～500 μA）内阻约为 500 Ω，滑动变阻器 R（阻值 0～100 Ω，额定电流 1.0 A），定值电阻 R_1（阻值约为 100 Ω）电阻箱 R_2、R_3（阻值 0～999.9 Ω），开关、导线若干。



①

由于现有电流表量程偏小，不能满足实验要求，为此，先将电流表改装（扩大量程），然后再按图①电路进行测量。

（1）测量电流表 A_2 的内阻按图②电路测量 A_2 的内阻，以下给出了实验中必要的操作。

（A）断开 S_1

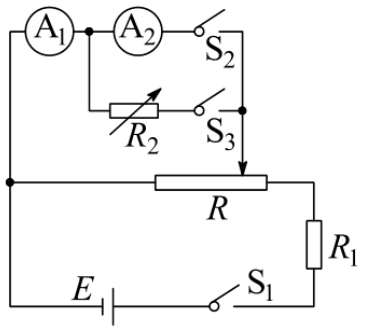
（B）闭合 S_1、S_2

（C）按图②连接线路，将滑动变阻器 R 的滑片调至最左端，R_2 调至最大

（D）调节 R_2，使 A_1 的示数为 I_1，记录 R_2 的值

（E）断开 S_2，闭合 S_3

（F）调节滑动变阻器 R，使 A_1、A_2 的指针偏转适中，记录 A_1 的示数 I_1



②

请按合理顺序排列实验步骤（填序号）：_____。

（2）将电流表 A_2（较小量程）改装成电流表 A（较大量程）

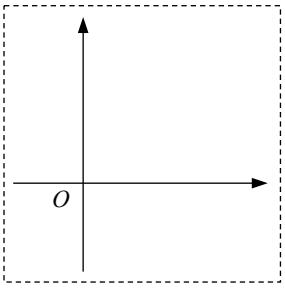
如果（1）中测出 A_2 的内阻为 468.0 Ω，现用 R_2 将 A_2 改装成量程为 20 mA 的电流表 A，应把 R_2 设为_____Ω 与 A_2 并联，改装后电流表 A 的内阻 R_A 为_____Ω。

（3）利用电流表 A、电阻箱 R_3 测电池的电动势和内阻

用电流表 A、电阻箱 R_3 及开关 S 按图①所示电路测电池的电动势和内阻。实验时，改变 R_1 的值，记录下电流表 A 的示数 I，得到若干组 R_3、I 的数据，然后通过作出有关物理量的线性图象，求得电池电动势 E 和内阻 r。

a．请写出与你所作线性图象对应的函数关系式_____。

b.请在虚线框内坐标中作出定性图象（要求标明两上坐标轴所代表的物理量，用符号表示）。



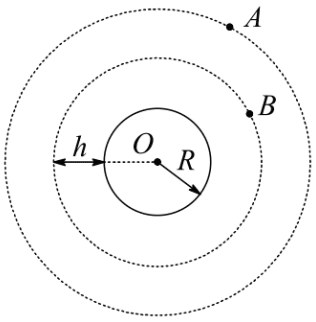
c．图中_____表示 E；图中_____表示 r。

四．计算或论述题：本题共 6 小题，共 89 分。解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤，只写出最后答案的不能得分，有数值计算的题，答案中必须明确写出数值的单位。

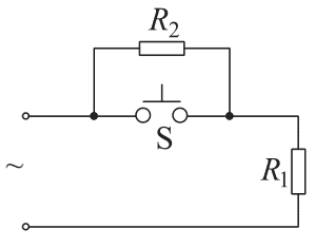
14．（14 分）如图所示，A 是地球的同步卫星。另一卫星 B 的圆形轨道位于赤道平面内，离地面高度为 h。已知地球半径为 R，地球自转角速度为 ω_0，地球表面的重力加速度为 g，O 为地球中心。

（1）求卫星 B 的运行周期。

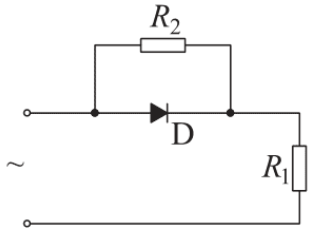
（2）如卫星 B 绕行方向与地球自转方向相同，某时刻 A、B 两卫星相距最近（O、B、A 在同一直线上），则至少经过多长时间，他们再一次相距最近？



15．（14 分）电热毯、电饭锅等是人们常用的电热式家用电器，他们一般具有加热和保温功能，其工作原理大致相同。图①为某种电热式电器的简化电路图，主要元件有电阻丝 R_1、R_2 和自动开关 S。



①



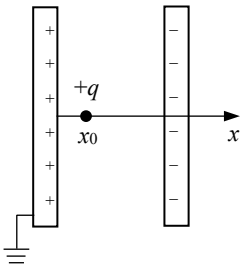
②

（1）当自动开关 S 闭合和断开时，用电器分别处于什么状态？

（2）用电器由照明电路供电（$U=220$ V），设加热时用电器的电功率为 400 W，保温时用电器的电动功率为 40 W，则 R_1 和 R_2 分别为多大？

（3）若将图①中的自动开关 S 换成理想的晶体二极管 D，如图②所示，其它条件不变，求该用电器工作 1 小时消耗的电能。

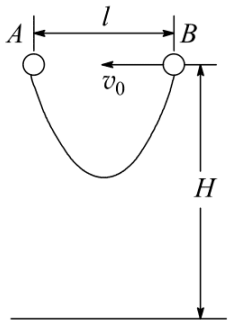
16．（14 分）如图所示，平行板电容器两极板间有场强为 E 的匀强电场，且带正电的极板接地。一质量为 m，电荷量为 $+q$ 的带电粒子（不计重力）从 x 轴上坐标为 x_0 处静止释放。



（1）求该粒子在 x_0 处电势能 E_{Px}。

（2）试从牛顿第二定律出发，证明该带电粒子在极板间运动过程中，其动能与电势能之和保持不变。

17．（15 分）如图所示，质量均为 m 的 A、B 两个弹性小球，用长为 $2l$ 的不可伸长的轻绳连接。现把 A、B 两球置于距地面高 H 处（H 足够大），间距为 l。当 A 球自由下落的同时，B 球以速度 v_0 指向 A 球水平抛出。求：



（1）两球从开始运动到相碰，A 球下落的高度。

（2）A、B 两球碰撞（碰撞时无机械能损失）后，各自速度的水平分量。

（3）轻绳拉直过程中，B 球受到绳子拉力的冲量大小。

18．（15 分）天文学家测得银河系中氦的含量约为 25%。有关研究表明，宇宙中氦生成的途径有两条：一是在宇宙诞生后 2 分钟左右生成的；二是在宇宙演化到恒星诞生后，由恒星内部的氢核聚变反应生成的。

天文学家测得银河系中氦的含量约为 25%。有关研究表明，宇宙中氦生成的途径有两条：一是在宇宙诞生后 3 分钟左右生成的；二是宇宙演化到恒星诞生后，又恒星内部的氢核聚变反应生成的。

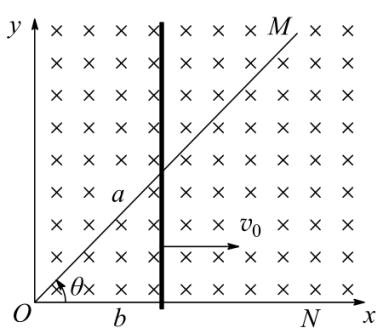
（1）把氢核聚变简化为 4 个氢核（${}_1^1\mathrm{H}$）聚变成氦核（${}_2^4\mathrm{He}$），同时放出 2 个正电子（${}_1^0\mathrm{e}$）个 2 个中微子（ν_e），请写出该氢核聚变反应的方程，并计算一次反应释放的能量。

（2）研究表明，银河系的年龄约为 $t = 3.8\times10^{17}$ s，每秒钟银河系产生的能量约为 1×10^{37} J（即 $P=1\times10^{37}\mathrm{J/s}$）。现假定该能量全部来自上述氢核聚变反应，试估算银河系中氦的含量（最后结果保留一位有效数字）。

（3）根据你的估算结果，对银河系中氦的主要生成途径作出判断。

（可能用到的数据：银河系质量约为 $M = 3\times10^{41}$ kg，原子质量单位 $1\mathrm{u} = 1.66\times10^{-27}$ kg，1u 相当于 1.5×10^{-10} J 的能量，电子质量 $m_e = 0.0005\mathrm{u}$，氦核质量 $m_\alpha = 4.0026\mathrm{u}$，氢核质量 $m_p = 1.0078\mathrm{u}$，中微子 ν_e 质量为零）

19．（17 分）如图所示，顶角 $\theta=45°$，的金属导轨 MON 固定在水平面内，导轨处在方向竖直、磁感应强度为 B 的匀强磁场中。一根与 ON 垂直的导体棒在水平外力作用下以恒定速度 v_0 沿导轨 MON 向左滑动，导体棒的质量为 m，导轨与导体棒单位长度的电阻均匀为 r。导体棒与导轨接触点的 a 和 b，导体棒在滑动过程中始终保持与导轨良好接触。$t=0$ 时，导体棒位于顶角 O 处，求：



（1）t 时刻流过导体棒的电流强度 I 和电流方向。

（2）导体棒作匀速直线运动时水平外力 F 的表达式。

（3）导体棒在 0～t 时间内产生的焦耳热 Q。

（4）若在 t_0 时刻将外力 F 撤去，导体棒最终在导轨上静止时的坐标 x。

物理试题参考答案

一．参考答案：全题 18 分.每小题选对的给 3 分，错选或不答的给 0 分。

1．C　　2．A　　3．D　　4．D　　5．C　　6．B

二．参考答案：作题 20 分，每小题全选对的给 4 分，选对但不全的给 2 分，错选或不答的给 0 分。

7．AD　　8．BC　　9．AB　　10．BC　　11．ABD

三．参考答案，全题 23 分，其中第 12 题 11 分，第 13 题 12 分

12．（1）0.65，0.9

（2）偏小，不变，可能偏大、可能偏小、可能不变

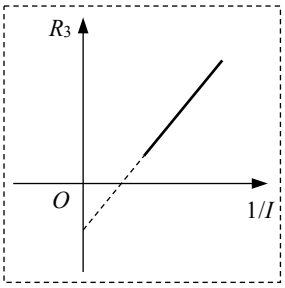
13．（1）CBFEDA

（2）12，11.7

（3）答案一：

a．$R_3 + R_A = E \cdot \frac{1}{I} - r$

b．

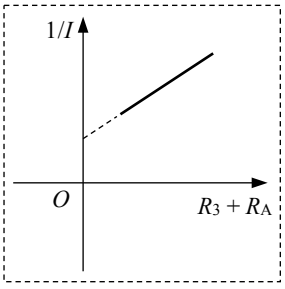


c．直线斜率的倒数，纵轴截距除以斜率

答案二：

a．$\frac{1}{I} = \frac{R_2 + R_A}{E} + \frac{r}{E}$

b．



c．直线的斜率，纵轴截距的绝对值与 R_A 的差

四．参考答案

14．（1）由万有引力定律和向心力公式得：

$GMm/(R+h)^2 = m4\pi^2(R+h)/T_B^2$　　①

$GMm/R^2 = mg$　　②

联立①②得

$T_B = 2\pi\sqrt{\dfrac{(R+h)^3}{gR^2}}$ ③

（2）由题意得

$(\omega_B - \omega_0)t = 2\pi$ ④

由③得

$\omega_B = \sqrt{\dfrac{gR^2}{(R+h)^3}}$ ⑤

代入④得 $t = \dfrac{2\pi}{\sqrt{\dfrac{gR^2}{(R+h)^3}} - \omega_0}$

【解析】(1)由万有引力定律和向心力公式得

$G\frac{Mm}{(R+h)^2} = m\frac{4\pi^2}{T_B^2}(R+h)$①，

$G\frac{Mm}{R^2} = mg$②，

联立①②得

$T_B = 2\pi\sqrt{\dfrac{(R+h)^3}{gR^2}}$ ③.

(2)由题意和几何关系得

$(\omega_B - \omega_0)t = 2\pi$④，

由③得$\omega_B = \sqrt{\frac{gR^2}{(R+h)^3}}$⑤

代入④得 $t = \dfrac{2\pi}{\sqrt{\dfrac{gR^2}{(R+h)^3}} - \omega_0}$

15.（1）S 闭合，处于加热状态；S 断开，处于保温状态

（2）$R_1 = 121\ \Omega$，$R_2 = 1089\ \Omega$

（3）$W = 0.22\ \text{kW·h}$（或 $7.92\times10^5\ \text{J}$）

【解析】(1)S闭合，处于加热状态①；S断开，处于保温状态②.

(2)由电功率公式得

$P_1 = \frac{U^2}{R_1}$③，

$P_2 = \frac{U^2}{R_1+R_2}$④，

联立③④得$R_1 = 121\Omega$，$R_2 = 1089\Omega$.

(3)由二极管的单向导电特性知

$W = P_1\frac{t}{2} + P_2\frac{t}{2} = 0.22\text{kW}\cdot\text{h}(\text{或 } 7.92\times10^5\text{J})$.

16.（1）$E_{px0} = -qE_{x0}$

（2）解法一

在带电粒子的运动方向上任取一点，设坐标为 x

由牛顿第二定律可得

$qE = ma$

由运动学公式得

$v_x^2 = 2a（x - x_0）$

联立两式得：$E_{kx} = \frac{1}{2} mv_x^2 = qE（x - x_0）$

$E_x = E_{kx} + E_{px} = -qE_{x0} = E_{x0}$

解法二

在 x 轴上任取两点 x_1、x_2，速度分别为 v_1、v_2

$F = qE = ma$

$v_2^2 - v_1^2 = 2a（x_2 - x_1）$

联立两式得：$\frac{1}{2} mv_2^2 - qE_{x2} = \frac{1}{2} mv_1^2 - qE_{x1}$

$E_{k2} + E_{p2} = E_{k1} + E_{p1}$

16. $(1) -qEx_0$；(2)见解析.

【解析】(1)带电粒子运动时，电场力做的功为

$W_{电} = qEx_0$①，

由功能关系知

$W_{电} = -(E_{px0} - 0)$②，

联立①②得$E_{px0} = -qEx_0$③.

(2)解法一：带电粒子的运动方向上任取一点，设坐标为x，由牛顿第二定律得

$qE = ma$④，

由运动学公式得

$v_x^2 = 2a(x - x_0)$⑤，

联立④⑤可解得

$E_{kx} = \frac{1}{2} mv_x^2 = qE(x - x_0)$，

$E_x = E_{kr} + E_{px} = -qEx_0 = E_{x0}$.

解法二：在x轴上任取两点x_1、x_2，对应的速度大小分别为v_1、v_2，由牛顿第二定律得

$F = qE = ma$，

由运动学公式得

$v_2^2 - v_1^2 = 2a(x_2 - x_1)$

联立得

$\frac{1}{2} mv_2^2 - \frac{1}{2} mv_1^2 = qE(x_2 - x_1)$，

变式得$\frac{1}{2} mv_2^2 + (-qEx_2) = \frac{1}{2} mv_1^2 + (-qEx_1)$，

即$E_{k2} + E_{p2} = E_{k1} + E_{p1}$.

17.（1）$h = \frac{gl^2}{2v_0^2}$

（2）$v_{AX}' = v_0$，$v_{BX}' = 0$

（3）$\frac{1}{2}$ mv_0

17. (1)$\frac{gl^2}{2v_0^2}$；(2)v_0，0；(3)$m\frac{v_0}{2}$.

【解析】(1)设A球下落的高度为h，由平抛规律得

$l = v_0 t$①，

$h = \frac{1}{2}gt^2$②，

联立①②得$h = \frac{gl^2}{2v_0^2}$③.

(2)由水平方向动量守恒得

$mv_0 = mv'_{Ax} + mv'_{Bx}$④，

由机械能守恒得

$\frac{1}{2}m\left(v_0^2 + v_{By}^2\right) + \frac{1}{2}mv_{Ay}^2 = \frac{1}{2}m\left({v'_{Ax}}^2 + {v'_{Ay}}^2\right) + \frac{1}{2}m\left({v'_{Bx}}^2 + {v'_{By}}^2\right)$⑤，

式中$v'_{Ay} = v_{Ay}$，$v'_{By} = v_{By}$，

联立④⑤得$v'_{Ax} = v_0$，$v'_{Bx} = 0$.

(3)轻绳拉直后，两小球以相同的水平速度运动，由水平方向动量守恒得

$mv_0 = 2mv_{Bx}'$，

由动量定理得

$I = mv_{Bx}' = m\frac{v_0}{2}$.

18.（1）氢核聚变反应的方程为

$4{}^1_1\mathrm{H} \rightarrow {}^4_2\mathrm{He} + 2{}^0_1\mathrm{e} + 2\nu_e$

反应的过程中，损失的质量为

$\Delta m = 4m_\mathrm{p} - m_\alpha - 2m_\mathrm{e}$，

由质能方程得

$\Delta E = \Delta mc^2 = 4.14 \times 10^{-12}$ J

（2）由比例关系知，核聚变产生的氦的质量为

$m = \frac{Pt}{\Delta E}m_\alpha = 6.1 \times 10^{39}\mathrm{kg}$，

由题给条件知银河系质量约为

$M = 3 \times 10^{41}\mathrm{kg}$，

故氦的含量为

$k = \frac{m}{M} = \frac{6.1\times10^{39}}{3\times10^{41}} \approx 2\%$

（3）由估算结果可知，$k \approx 2\%$远小于25%的实际值，所以银河系中的氦主要是宇宙诞生后不久生成的。

19.（1）电流强度 $I = \frac{Bv_0}{(2+\sqrt{2})r}$，方向 b→a

（2）$F=$错误!未定义书签。$\frac{B^2v_0^2t}{（2+\sqrt{2}）r}$

（3）$Q=\frac{B^2v_0^3t^2}{2（2+\sqrt{2}）^2r}$

（4）$x=\sqrt{\frac{2（2+\sqrt{2}）mv_0r}{B^2}+（v_0t_0）^2}$

【解析】(1)由题意知，0 到t时间内，导体棒的位移为

$x=v_0t$，

由几何关系知，t时刻，导体棒的长度为

$l=x$，

导体棒的切割产生的电动势为

$E=Blv_0$，

回路的总电阻为

$R=(2x+\sqrt{2}x)r$，

回路中的电流大小为

$I=\frac{E}{R}=\frac{Bv_0}{(2+\sqrt{2})r}$，

由右手定则知，电流方向$b\to a$.

(2)导体棒受到的安培力的大小为

$F_{安}=BlI=\frac{B^2v_0^2t}{(2+\sqrt{2})r}$，

由导体棒的运动状态知，水平外力为

$F=F_{安}=\frac{B^2v_0^2t}{(2+\sqrt{2})r}$.

(3)解法一:t时刻导体棒的电功率大小为

$P=I^2R'=\frac{B^2v_0^3t}{(2+\sqrt{2})^2r}$，

因为$P\propto t$,利用平均功率求得产生的焦耳热为

$Q=\frac{P}{2}t=\frac{B^2v_0^3t^2}{2(2+\sqrt{2})^2r}$.

解法二：t时刻导体棒的电功率大小为

$P=I^2R'$，

由于I恒定，$R'=v_0rt\propto t$，

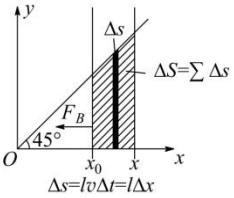
因此平均功率为

$\overline{P}=I^2\overline{R}=I^2\frac{R'}{2}$，

解得产生的焦耳热为

$Q=\overline{P}t=\frac{B^2v_0^3t^2}{2(2+\sqrt{2})^2r}$.

(4)撤去外力后，设任意时刻t导体棒的坐标为x，速度为v，取很短时间Δt或很短距离Δx.



解法一：在$t\sim t+\Delta t$时间内，由动量定理得

$BlI\Delta t=m\Delta v$，

累积求和得

$\sum\frac{B^2}{(2+\sqrt{2})r}(lv\Delta t)=\sum m\Delta v\frac{B^2}{(2+\sqrt{2})r}\Delta S=mv_0$，

扫过的面积为

$\Delta S=\frac{(x_0+x)(x-x_0)}{2}=\frac{x^2-x_0^2}{2}(x_0=v_0t_0)$，

解得$x=\sqrt{\frac{2(2+\sqrt{2})mv_0r}{B^2}+(v_0t_0)^2}$

或设滑行距离为d，

则$\Delta S=\frac{v_0t_0+(v_0t_0+d)}{2}d$，

即$d^2+2v_0t_0d-2\Delta S=0$，

解得$d=-v_0t_0+\sqrt{2\Delta S+(v_0t_0)^2}$(负值已舍去)

得$x=v_0t_0+d=\sqrt{2\Delta S+(v_0t_0)^2}$

$=\sqrt{\frac{2(2+\sqrt{2})mv_0r}{B^2}+(v_0t_0)^2}$.

解法二:在$x\sim x+\Delta x$时间内,由动能定理得

$F\Delta x=\frac{1}{2}mv^2-\frac{1}{2}m(v-\Delta v)^2=mv\Delta v$(忽略高阶小量)

得$\sum\frac{B^2}{(2+\sqrt{2})r}\Delta S=\sum m\Delta v$,

即$\frac{B^2}{(2+\sqrt{2})r}\Delta S=mv_0$，

以下解法同解法一

解法三：(1)由牛顿第二定律得

$F=ma=m\frac{\Delta v}{\Delta t}$，得$F\Delta t=m\Delta v$，

以下解法同解法一.

解法三：(2)由牛顿第二定律得

$F=ma=m\frac{\Delta v}{\Delta t}=m\frac{v\Delta v}{\Delta x}$，得$F\Delta x=mv\Delta v$，

以下解法同解法二.

解析

1. C【解析】物质的分子质量与阿伏加德罗常数的乘积即为摩尔质量，故 C 正确，

2. A【解析】由带电粒子在磁场中运动的半径公式$R=\frac{mv}{qB}$得$\frac{R_{\mathrm{p}}}{R_{\alpha}}=\frac{m_{\mathrm{p}}}{m_{\alpha}}\cdot\frac{q_{\alpha}}{q_{\mathrm{p}}}=\frac{1}{4}\times\frac{2}{1}=\frac{1}{2}$；再由带电粒子磁场中运动的周期公式$T=\frac{2\pi m}{qB}$得$\frac{T_{\mathrm{p}}}{T_{\alpha}}=\frac{m_{\mathrm{p}}}{m_{\alpha}}\cdot\frac{q_{\alpha}}{q_{\mathrm{p}}}=\frac{1}{4}\times\frac{2}{1}=\frac{1}{2}$，故 A 正确.

3. D【解析】由动量定理可知，物体所受冲量相等，则物体的动量变化量必然相等，故 D 正确.

4. D【解析】处于$n=3$能级的氢原子，只需要吸收能量为$1.51\mathrm{eV}$的光子就能电离，故 A 正确；大量氢原子从高能级向$n=3$能级跃迁时，发出的光子能量均小于$1.51\mathrm{eV}$，是红外线，故具有显著的热效应，故 B 正确；大量处于$n=4$能级的氢原子向低能级跃迁时，可能发出 6 种频率的光子，故 C 正确；大量处于$n=4$能级的氢原子向低能级跃迁时，可能发出 6 种频率的光子的能量大小依次为：$12.75\mathrm{eV}(4\to1)$；$12.09\mathrm{eV}(3\to1)$；$10.2\mathrm{eV}(2\to1)$；$2.55\mathrm{eV}(4\to2)$；$1.89\mathrm{eV}(3\to2)$；$0.66\mathrm{eV}(4\to3)$，其中有两条在可见光范围，故 D 错误.

5. C【解析】自由膨胀的过程，气体在做定向运动的同时也在做无规则的热运动，故 A 错误；自由膨胀的过程，不做功，没有热交换，故内能不变，气体的温度不变，但由于体积变大，故压强变小，故 B 错误 C 正确；由热力学第二定律得，自由膨胀的过程是不可逆过程，故 D 错误.

6. B【解析】由于截止电压U_0与频率ν的关系满足$eU_0=\frac{1}{2}mv_{\mathrm{m}}^2=h\nu-W$，故 B 错误；而由光电效应的规律可得 ACD 正确.

7. AD【解析】气体的温度升高时，分子的平均动能增大，分子的平均速率增大，但由于分子的热运动无规则，故并非所有分子的速率都增大，故 A 正确；盛有气体的容器做减速运动时，容器的动能减少，而容器中的气体的温度不变，其内能不会随之减小，故 B 错误；理想气体在等容变化过程中，气体不对外做功，但可以进行热交换，其内能可以变化，故 C 错误；一定质量的理想气体经等温压缩后，其分子平均动能不变，但密度增大，单位体积内分子数增加，其压强一定增大，故 D 正确.

8. BC【解析】由$\frac{U_1}{U_2}=\frac{n_1}{n_2}$得$P_R=\frac{U_2^2}{R}=\frac{n_2^2U_1^2}{n_1^2R}$，S 由$b$切换到$a$，则$n_2$增大，则$R$上消耗的功率增大，故 A 错误；由$I_2=\frac{U_2}{R}=\frac{n_2U_1}{n_1R}$，S由$a$切换到$b$，则$n_2$减小，则$I_2$减小，故 B 正确；同理 C 正确；由$I_1=\frac{n_2}{n_1}I_2=\frac{n_2^2U_1}{n_1^2R}$，将$P$向上滑动，即$R$变小，则$I_1$增大，故 D 错误.

9. AB【解析】将A、B看成整体，它们在弹簧弹力作用下一起做简谐振动，故A和B均做简谐振动，故 A 正确；由$kx=(m_A+m_B)a$及$f_A=m_Aa$可得$f_A=\frac{m_A}{m_A+m_B}kx$，故 B 正确；$B$对$A$的静摩擦力有时做正功，有时做负功；$A$对$B$的静摩擦力也有时做正功，有时做负功；故 CD 错误.

10. BC【解析】由于上游水库的重心离下游水面的高度为$H-\frac{d}{2}$,故能用于发电的水的最大重力势能为$E_{\mathrm{p}}=\rho Vg\cdot\left(H-\frac{d}{2}\right)$,故 A 错误 B 正确；电站的总效率$\eta=\frac{1.8\times10^8}{2.4\times10^8}\times100\%=75\%$，故 C 正确；电站平均每天发电$E_1=\frac{1.8\times10^8}{365}\mathrm{kW\cdot h}=4.93\times10^5\mathrm{kW\cdot h}$,故 D 错误.

11. ABD【解析】由波的叠加原理，通过作图可求得 ABD 选项正确.

12. (1)0.605；0.9；

(2)偏小;不变;可能偏大、可能偏小、可能不变.

【解析】(1)小球在位置A时速度大小

$v_A=\frac{OA+AB}{2T}=\frac{6.51+5.59}{2\times0.1}\times10^{-2}\mathrm{m/s}=0.605\mathrm{m/s}$,

由匀变速直线运动的推论$\Delta x=aT^2$得

$CD-OA=3a_1T^2$,

$DE-AB=3a_2T^2$,

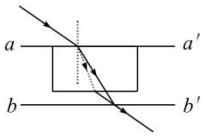
$EF-BC=3a_3T^2$,

小球的加速度为

$a=\frac{a_1+a_2+a_3}{3}=\frac{(CD+DE+EF)-(OA+AB+BC)}{9T^2}$

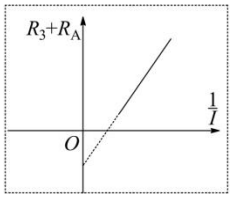
代入解得$a=-0.9\mathrm{m/s^2}$.

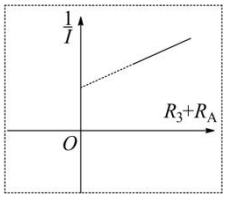
(2)用如图①测定折射率时，作出的折射光线如下图中虚线所示，实线表示实际光线，可见折射角增大，则由折射定律$n=\frac{\sin i}{\sin r}$可知，折射率n将偏小，故甲同学测得的折射率与真实值相比偏小；用图②测折射率时，只要操作正确，与玻璃砖形状无关，故乙同学测得的折射率与真实值相比不变；用图③测折射率时，折射角可能偏小，可能偏大，也可能不变，所以测得的折射率可能偏大、可能偏小，也可能不变.



13. (1)CBFEDA；(2)12；11.7；

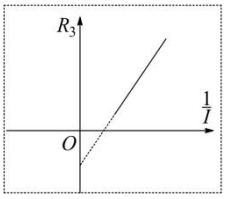
(3)答案一：a.$R_3+R_{\mathrm{A}}=E\left(\frac{1}{I}\right)-r$；b.图像如图所示；c.直线的斜率；纵轴截距的绝对值.





答案二：a.$\frac{1}{I}=\frac{1}{E}(R_3+R_{\mathrm{A}})+\frac{r}{E}$；b.图像如图所示；c.直线斜率的倒数；纵轴截距除以斜率.

答案三：a.$R_3=E\left(\frac{1}{I}\right)-(r+R_{\mathrm{A}})$；b.图像如图所示；c.直线的斜率；纵轴截距的绝对值与R_{A}的差.



【解析】(1)由半偏法测电流表内阻的实验步骤可得其顺序为CBFEDA.

(2)量程扩大倍数为$n=\frac{20\times10^{-3}}{500\times10^{-6}}=40$倍，故并联电阻为$R_2=\frac{1}{n-1}R_{\mathrm{g}}=\frac{1}{40-1}\times468\Omega=$

12Ω，改装后电表的总内阻为$R_{\mathrm{A}}=\frac{1}{40}\times 468\Omega=11.7\Omega$.

由闭合电路的欧姆定律得$E=I(R_3+R_{\mathrm{A}}+r)$,变式得

$R_3+R_{\mathrm{A}}=E\left(\frac{1}{I}\right)-r$①;

$\frac{1}{I}=\frac{1}{E}(R_3+R_{\mathrm{A}})+\frac{r}{E}$②;

$R_3=E\left(\frac{1}{I}\right)-(r+R_{\mathrm{A}})$③，

由表达式可求出电动势E与内阻r.